

SIMULADO 1/8 — PROPOSIÇÕES LÓGICAS
40 QUESTÕES | TOTAL: 80 PONTOS

INSTRUÇÕES DO SIMULADO:

- Abaixo estão as 40 questões do seu simulado, divididas em Pesos 1, 2 e 3, abrangendo de 1 a 4 variáveis.
-
- Responda enviando uma lista com as 40 alternativas (exemplo: 1-A, 2-C, 3-D...).
-
- O gabarito, a correção profunda, a análise de competências e o mapa de domínio só serão gerados após o envio das suas respostas.
-

BLOCO 1: PESO 1 (Questões Fundamentais)

QUESTÃO 1 (Peso 1) O primeiro passo para o estudo da Lógica Matemática é saber diferenciar sentenças que são proposições lógicas daquelas que não são. Segundo os conceitos fundamentais, assinale a alternativa que apresenta uma proposição lógica válida:

- A) "Quando encerram as inscrições para o processo seletivo da Academy?"
- B) "Façam os cursos do TIC em Trilhas agora!"
- C) "Que lindo dia para programar em Swift!"
- D) "A prova técnica será no dia 23 de setembro."
- E) "Sushi é muito bom."

QUESTÃO 2 (Peso 1)

Considere as proposições p : "O aplicativo compila" e q : "O aplicativo trava". A notação simbólica $\neg(p \wedge q)$ é lida, em linguagem natural, como:

- A) O aplicativo não compila e não trava.
- B) O aplicativo compila ou não trava.
- C) Não é verdade que o aplicativo compila e trava.
- D) Se o aplicativo compila, então ele não trava.
- E) O aplicativo não compila se, e somente se, trava.

QUESTÃO 3 (Peso 1) Uma pessoa afirma: "Trabalho e estudo". Na lógica proposicional, essa afirmação (conjunção) só será avaliada como VERDADEIRA se:

- A) A pessoa apenas trabalhar.
- B) A pessoa apenas estudar.
- C) A pessoa não trabalhar e não estudar.
- D) A pessoa trabalhar e também estudar.
- E) A pessoa trabalhar, independentemente de estudar ou não.

QUESTÃO 4 (Peso 1)

O conectivo lógico que estabelece que, se a primeira condição é suficiente, a segunda é necessária, é chamado de:

- A) Conjunção ($\wedge$).
- B) Disjunção inclusiva ($\vee$).
- C) Disjunção exclusiva ($\underline{\vee}$).
- D) Condicional ($\rightarrow$).
- E) Bicondicional ($\leftrightarrow$). PDF

QUESTÃO 5 (Peso 1)

Na tabela-verdade da disjunção inclusiva ($p \vee q$), a afirmação composta será FALSA apenas quando:

- A) p for verdadeira e q for verdadeira.
- B) p for falsa e q for verdadeira.
- C) p for verdadeira e q for falsa.
- D) p for falsa e q for falsa.
- E) os valores de p e q forem diferentes.

QUESTÃO 6 (Peso 1) Considere a proposição: "Na Academy, você faz apps com Swift". Se o valor lógico dessa proposição é Verdadeiro (V), o valor lógico da sua negação será:

- A) Verdadeiro.
- B) Falso.
- C) Inconclusivo.
- D) Dependente de uma segunda variável.
- E) Verdadeiro, pois a negação de uma verdade absoluta se mantém.

QUESTÃO 7 (Peso 1)

Considere a proposição composta: "Ou o código possui erros de sintaxe, ou ele executa com sucesso". Trata-se de uma disjunção exclusiva ($p \vee q$). Ela será VERDADEIRA quando:

- A) Ambas as proposições simples forem verdadeiras.
- B) Ambas as proposições simples forem falsas.
- C) Os valores lógicos de p e q forem iguais.
- D) Os valores lógicos de p e q forem diferentes.
- E) Apenas a segunda proposição for verdadeira.

QUESTÃO 8 (Peso 1)

Assinale a alternativa que representa a correta tradução para a linguagem simbólica da frase: "O usuário faz login se e somente se a senha for válida". (Considere p : o usuário faz login; q : a senha é válida).

- A) $p \rightarrow q$
- B) $p \vee q$
- C) $p \leftrightarrow q$
- D) $p \wedge q$
- E) $p \vee q$

QUESTÃO 9 (Peso 1)

A negação de uma proposição inverte o seu valor lógico. Sendo p Verdadeiro e q Falso, qual o valor lógico da expressão $\neg p \vee q$?

- A) Verdadeiro, porque q é falso.
- B) Falso, porque $\neg p$ é Falso e q é Falso.
- C) Verdadeiro, porque a disjunção aceita um valor falso.
- D) Falso, porque $\neg p$ torna-se Verdadeiro.
- E) Verdadeiro, porque ambas são falsas. PDF

QUESTÃO 10 (Peso 1)

A tabela-verdade do Bicondicional ($p \leftrightarrow q$) resulta em Verdadeiro (V) sempre que:

- A) a primeira proposição for V e a segunda for F.
- B) a primeira proposição for F e a segunda for V.
- C) pelo menos uma das proposições for V.
- D) os valores lógicos de p e q forem iguais.
- E) os valores lógicos de p e q forem diferentes. PDF

BLOCO 2: PESO 2 (Expressões e Regras de Negação)

QUESTÃO 11 (Peso 2)

Aplicando as regras de negação ensinadas pela Academy, a negação da conjunção "Eu estudo e trabalho" ($p \wedge q$) é:

- A) Eu não estudo e não trabalho.
- B) Eu estudo ou não trabalho.
- C) Eu não estudo ou eu não trabalho.
- D) Se eu não estudo, então não trabalho.
- E) Ou eu não estudo, ou eu não trabalho. PDF

QUESTÃO 12 (Peso 2) Considere a afirmação condicional: "Se eu estudar, então eu vou passar na prova". De acordo com a "Regra do Mané" (Mantém o primeiro. Nega o segundo).

Troca o "SE... ENTÃO" por "E"), qual é a sua negação correta?

- A) Se eu não estudar, então não vou passar na prova.
- B) Eu estudo ou não vou passar na prova.
- C) Eu não estudo e vou passar na prova.
- D) Eu estudo e não vou passar na prova.
- E) Eu não estudo e não vou passar na prova.

QUESTÃO 13 (Peso 2)

Dadas as proposições:

p : O layout é responsivo.

q : A interface é amigável.

Sabendo que o valor lógico da proposição composta $p \vee q$ é FALSO, é logicamente correto afirmar que:

- A) p é Falso e q é Verdadeiro.
- B) q é Falso e p é Verdadeiro.
- C) p é Verdadeiro e q é Verdadeiro.
- D) p é Falso e q é Falso.
- E) p é Verdadeiro e o valor de q é irrelevante.

QUESTÃO 14 (Peso 2)

Sabendo que a negação de uma Bicondicional ($p \leftrightarrow q$) é verdadeira quando os valores são diferentes, qual é a negação correta para a proposição "Vou à praia se e somente se fizer sol"?

- A) Se vou à praia, então faz sol.
- B) Não vou à praia se e somente se não fizer sol.
- C) Ou vou à praia, ou faz sol.
- D) Vou à praia e não faz sol.
- E) Não vou à praia ou não faz sol. PDF + 1

QUESTÃO 15 (Peso 2)

Avalie a expressão composta $(p \wedge \neg q) \vee r$, sabendo que $p = V$, $q = V$ e $r = F$. O valor lógico final da expressão é:

- A) Verdadeiro.
- B) Falso.
- C) Verdadeiro, apenas se q fosse Falso.
- D) Falso, pois a disjunção exige duas verdades.
- E) Inconsistente.

QUESTÃO 16 (Peso 2) Ao negar um "OU inclusivo", devemos transformar o conectivo em "E" e negar as duas proposições (Leis de De Morgan). Assim, a negação de "Eu estudo ou faço exercícios" é:

- A) Eu não estudo ou não faço exercícios
- B) Se eu não estudo, não faço exercícios.
- C) Eu não estudo e não faço exercícios.
- D) Eu estudo e não faço exercícios.
- E) Ou eu estudo, ou eu faço exercícios.

QUESTÃO 17 (Peso 2)

Considere a frase: "O software é seguro **somente se** possui criptografia". Semanticamente, essa frase indica que:

- A) A criptografia é condição suficiente para o software ser seguro.
- B) O software ser seguro é condição necessária para possuir criptografia.
- C) Se o software possui criptografia, então ele é seguro.
- D) Se o software é seguro, então ele possui criptografia.
- E) O software é seguro se, e somente se, possui criptografia.

QUESTÃO 18 (Peso 2)

Em uma tabela-verdade para duas variáveis (p e q), a expressão $p \rightarrow (p \vee q)$ apresentará valor lógico Verdadeiro (V) em quantas de suas 4 linhas?

- A) 1 linha.
- B) 2 linhas.
- C) 3 linhas.
- D) 4 linhas (sempre verdadeira).
- E) Nenhuma linha.

QUESTÃO 19 (Peso 2)

A proposição condicional "Se p , então q " ($p \rightarrow q$) só é falsa em uma única situação. Qual é essa situação?

- A) Quando p acontece (V) e q acontece (V).
- B) Quando p não acontece (F) e q acontece (V).
- C) Quando p acontece (V) e q não acontece (F).
- D) Quando p não acontece (F) e q não acontece (F).
- E) Quando os valores lógicos de p e q são iguais. PDF

QUESTÃO 20 (Peso 2)

Temos a expressão $p \leftrightarrow (q \wedge r)$. Sabendo que $p = F$, $q = V$ e $r = F$, qual é o valor lógico da expressão composta?

- A) Verdadeiro, pois $F \leftrightarrow F$ resulta em V.
- B) Falso, pois a conjunção é V e o bicondicional exige F.
- C) Verdadeiro, pois $F \leftrightarrow V$ resulta em V.
- D) Falso, pois $F \leftrightarrow F$ resulta em F.
- E) Falso, pois há mais valores falsos do que verdadeiros.

QUESTÃO 21 (Peso 2)

Em linguagem natural, é comum a confusão entre "se" e "somente se". Considere a proposição: " p se q ". Qual das alternativas representa a tradução simbólica correta dessa frase?

- A) $p \rightarrow q$
- B) $q \rightarrow p$
- C) $p \leftrightarrow q$
- D) $p \wedge q$
- E) $p \vee q$

QUESTÃO 22 (Peso 2)

Considere a seguinte sentença envolvendo 3 variáveis: "Se o servidor está online e o banco de dados responde, então a página carrega". A representação simbólica correta, onde p = servidor online, q = banco responde, r = página carrega, é:

- A) $p \wedge (q \rightarrow r)$
- B) $p \rightarrow (q \wedge r)$
- C) $(p \wedge q) \rightarrow r$
- D) $(p \rightarrow q) \wedge r$
- E) $p \leftrightarrow (q \wedge r)$

QUESTÃO 23 (Peso 2)

Imagine uma pessoa que mente às segundas e terças-feiras, mas fala a verdade nos demais dias da semana. Em quais dias da semana essa pessoa pode dizer, de forma logicamente coerente, a frase: "Mentirei amanhã"?

- A) domingos e terças-feiras.
- B) segundas e terças-feiras.
- C) domingos, segundas e terças-feiras.
- D) sábados, terças e quartas-feiras.
- E) apenas às segundas-feiras. PDF

QUESTÃO 24 (Peso 2)

Sabendo que a proposição condicional $p \rightarrow \neg q$ é FALSA, é obrigatório concluir que:

- A) $p = F$ e $q = F$.
- B) $p = V$ e $q = V$.
- C) $p = V$ e $q = F$.
- D) $p = F$ e $q = V$.
- E) A tabela não possui informações suficientes.

QUESTÃO 25 (Peso 2) A negação da proposição "O Brasil foi desclassificado da Copa e o Messi perdeu um pênalti" é:

- A) O Brasil não foi desclassificado da Copa e o Messi não perdeu um pênalti.
- B) O Brasil não foi desclassificado da Copa ou o Messi perdeu um pênalti.
- C) O Brasil foi desclassificado da Copa ou o Messi não perdeu um pênalti.
- D) O Brasil não foi desclassificado da Copa ou o Messi não perdeu um pênalti.
- E) Se o Brasil não foi desclassificado da Copa, o Messi não perdeu um pênalti.

BLOCO 3: PESO 3 (Análise Avançada e 3 a 4 Variáveis)

QUESTÃO 26 (Peso 3)

Considere a expressão composta de 4 variáveis: $(p \wedge q) \rightarrow (r \vee s)$. Para que o resultado final dessa expressão seja FALSO, qual deve ser a única combinação de valores lógicos de p , q , r e s , respectivamente?

- A) V, V, V, V
- B) F, F, F, F
- C) V, V, F, F
- D) F, V, F, V
- E) V, F, V, F

QUESTÃO 27 (Peso 3)

Você precisa aplicar a "Regra do Mané" para negar a seguinte proposição condicional composta: $(p \vee q) \rightarrow r$. A alternativa que apresenta corretamente a expressão equivalente à negação é:

- A) $\neg(p \vee q) \wedge \neg r$
- B) $(p \vee q) \vee \neg r$
- C) $(p \vee q) \wedge \neg r$
- D) $(\neg p \wedge \neg q) \rightarrow \neg r$
- E) $(p \wedge q) \wedge \neg r$

QUESTÃO 28 (Peso 3)

Avaliando a expressão com 4 variáveis $\neg(p \leftrightarrow q) \vee (r \rightarrow s)$.

Sabe-se que $p = V$, $q = F$, $r = V$ e $s = F$. Qual o resultado, passo a passo, dessa avaliação?

- A) $\neg(F) \vee (F) \Rightarrow V \vee F \Rightarrow$ Verdadeiro.
- B) $\neg(F) \vee (V) \Rightarrow V \vee V \Rightarrow$ Verdadeiro.
- C) $\neg(V) \vee (F) \Rightarrow F \vee F \Rightarrow$ Falso.
- D) $\neg(V) \vee (V) \Rightarrow F \vee V \Rightarrow$ Verdadeiro.
- E) $\neg(F) \vee (F) \Rightarrow F \vee F \Rightarrow$ Falso.

QUESTÃO 29 (Peso 3)

Leia atentamente a sentença natural: "Se o código fonte for alterado ou a versão do iOS for atualizada, então devemos refatorar o aplicativo e rodar os testes."

Definindo p = código alterado, q = iOS atualizado, r = refatorar, s = rodar testes. A tradução simbólica que respeita a precedência da sentença é:

- A) $p \vee (q \rightarrow r) \wedge s$
- B) $(p \vee q) \rightarrow (r \wedge s)$
- C) $(p \vee q) \leftrightarrow (r \wedge s)$
- D) $p \vee q \rightarrow r \wedge s$
- E) $(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow s)$

QUESTÃO 30 (Peso 3)

Sabemos que a negação do OU exclusivo (Disjunção exclusiva) resulta em Verdadeiro quando os valores são IGUAIS. Portanto, a expressão $\neg(p \vee q)$ é logicamente equivalente a:

- A) $p \rightarrow q$
- B) $p \wedge q$
- C) $p \leftrightarrow q$
- D) $\neg p \vee \neg q$
- E) $p \vee q$ PDF

QUESTÃO 31 (Peso 3)

Uma tabela-verdade com 3 variáveis (p, q, r) possui 8 linhas. Quantas linhas dessa tabela tornarão a expressão $(p \wedge q \wedge r)$ VERDADEIRA?

- A) 1 linha.
- B) 2 linhas.
- C) 3 linhas.
- D) 4 linhas.
- E) 8 linhas.

QUESTÃO 32 (Peso 3)

Sabe-se que a expressão condicional $(p \rightarrow q) \vee r$ resultou em FALSO. A partir desse fato irrefutável, é possível determinar com certeza os valores de p , q e r . Assinale a alternativa correta sobre esses valores:

- A) p é Falso, q é Verdadeiro, r é Verdadeiro.
- B) p é Verdadeiro, q é Falso, r é Falso.
- C) p é Verdadeiro, q é Verdadeiro, r é Falso.
- D) p é Falso, q é Falso, r é Falso.
- E) Não é possível determinar o valor de p .

QUESTÃO 33 (Peso 3)

Ao avaliar a expressão $(\neg p \wedge q) \leftrightarrow \neg(r \vee s)$, e sabendo que as 4 variáveis são FALSAS ($p = F, q = F, r = F, s = F$), o resultado lógico final é:

- A) Verdadeiro, pois ambas as extremidades do bicondicional resultam em Falso.
- B) Verdadeiro, pois ambas as extremidades do bicondicional resultam em Verdadeiro.
- C) Falso, pois o lado esquerdo é Falso e o lado direito é Verdadeiro.
- D) Falso, pois o lado esquerdo é Verdadeiro e o lado direito é Falso.
- E) Falso, pois todas as variáveis sendo falsas sempre invalidam o bicondicional.

QUESTÃO 34 (Peso 3)

Dadas as premissas verdadeiras:

1. Luiza possui um gato ($p = V$). PDF
2. Rafael não tem bicicleta ($\neg r = V \Rightarrow r = F$).
Qual das seguintes proposições compostas é VERDADEIRA?
 - A) Se Luiza possui um gato, então Rafael tem bicicleta.
 - B) Luiza possui um gato se e somente se Rafael tem bicicleta.
 - C) Ou Luiza não possui um gato, ou Rafael tem bicicleta.
 - D) Se Rafael não tem bicicleta, então Luiza não possui um gato.
 - E) Rafael não tem bicicleta e Luiza possui um gato. PDF

QUESTÃO 35 (Peso 3)

A interpretação da linguagem natural exige atenção. A proposição "O loop encerra se a variável contador chega a 10" deve ser traduzida simbolicamente (onde p = o loop encerra; q = contador chega a 10) como:

- A) $p \rightarrow q$
- B) $q \rightarrow p$
- C) $p \leftrightarrow q$
- D) $p \wedge q$
- E) $p \vee q$

QUESTÃO 36 (Peso 3)

Considere a afirmação falsa: "Se a API falhar, o aplicativo avisa o usuário e salva os dados no cache". A falsidade dessa proposição garante logicamente que:

- A) A API não falha, mas o aplicativo não avisa o usuário.
- B) A API falha, e o aplicativo avisa o usuário e salva os dados no cache.
- C) A API falha, e (o aplicativo não avisa o usuário ou não salva os dados no cache).
- D) Se a API não falha, o aplicativo avisa o usuário e não salva os dados.
- E) A API falha, o aplicativo não avisa o usuário e não salva os dados.

QUESTÃO 37 (Peso 3)

Analise as duas expressões seguintes:

Expressão I: $\neg p \vee q$

Expressão II: $p \rightarrow q$

Sobre elas, com base em tabelas-verdade, é correto afirmar que:

- A) Possuem o mesmo resultado apenas quando p é verdadeiro.
- B) São proposições logicamente equivalentes em todas as linhas.
- C) A negação de uma resulta exatamente na outra.
- D) A Expressão I é falsa quando p e q são falsos, enquanto a II é verdadeira.
- E) A Expressão II é falsa apenas se ambas as variáveis forem falsas.

QUESTÃO 38 (Peso 3)

Sendo a expressão $(p \vee q) \rightarrow (r \leftrightarrow s)$ VERDADEIRA, e sabendo com certeza que $p = V$ e $q = F$, o que podemos afirmar irrefutavelmente sobre r e s ?

- A) r e s devem ter obrigatoriamente valores lógicos diferentes.
- B) r deve ser Verdadeiro e s deve ser Falso.
- C) r e s devem ter obrigatoriamente valores lógicos iguais (ambos V ou ambos F).
- D) r e s são obrigatoriamente Falsos.
- E) O valor lógico de r independe do valor de s para manter a expressão verdadeira.

QUESTÃO 39 (Peso 3)

Ao alterar intencionalmente os parênteses de uma proposição, seu resultado pode mudar.

Analise o caso onde $p = F$, $q = V$, $r = V$.

Cenário A: $\neg(p \vee q) \wedge r$

Cenário B: $\neg p \vee (q \wedge r)$

Os resultados lógicos para os Cenários A e B são, respectivamente:

- A) Falso e Verdadeiro.
- B) Falso e Falso.
- C) Verdadeiro e Verdadeiro.
- D) Verdadeiro e Falso.
- E) Falso nos dois cenários.

QUESTÃO 40 (Peso 3)

"A prova técnica não é na segunda ou o candidato não estuda no final de semana".

Essa sentença é logicamente equivalente à NEGAÇÃO de:

- A) A prova técnica não é na segunda e o candidato não estuda no final de semana.
- B) A prova técnica é na segunda e o candidato estuda no final de semana.
- C) Se a prova técnica é na segunda, o candidato estuda no final de semana.
- D) A prova técnica é na segunda ou o candidato estuda no final de semana.
- E) Ou a prova técnica é na segunda, ou o candidato não estuda no final de semana.

Excelente estratégia, João! Deixar tudo documentado e comentado no seu Docs vai ser fundamental para revisar antes da prova técnica.

Aqui está o **Gabarito Oficial e a Correção Profunda** do Simulado de Proposições Lógicas, estruturado perfeitamente para você copiar e colar no seu arquivo.

GABARITO RÁPIDO

Bloco 1 (Peso 1)

1-D | 2-C | 3-D | 4-D | 5-D | 6-B | 7-D | 8-C | 9-B | 10-D

Bloco 2 (Peso 2)

11-C | 12-D | 13-D | 14-C | 15-B | 16-C | 17-D | 18-D | 19-C | 20-A
21-B | 22-C | 23-A | 24-B | 25-D

Bloco 3 (Peso 3)

26-C | 27-C | 28-A | 29-B | 30-C | 31-A | 32-B | 33-C | 34-E | 35-B
36-C | 37-B | 38-C | 39-A | 40-B

CORREÇÃO PROFUNDA E COMENTADA

BLOCO 1: PESO 1 (Questões Fundamentais)

BLOCO 1: PESO 1 (Questões Fundamentais)

- 1. D) "A prova técnica será no dia 23 de setembro."
 - *Por que?* Uma proposição lógica precisa ser uma frase declarativa que aceite ser classificada exclusivamente como Verdadeira ou Falsa. Perguntas (A), exclamações/ordens (B, C) e opiniões subjetivas (E) não são proposições.
- 2. C) Não é verdade que o aplicativo compila e trava.
 - *Por que?* O til ($\neg$) fora dos parênteses nega a expressão inteira. A leitura clássica para $\neg(p \dots)$ é "Não é verdade que...".
- 3. D) A pessoa trabalhar e também estudar.
 - *Por que?* A conjunção "E" ($\wedge$) é exigente: o resultado lógico só é verdadeiro quando TODAS as premissas são verdadeiras simultaneamente.
- 4. D) Condicional ($\rightarrow$).
 - *Por que?* Na condicional ($p \rightarrow q$), p é a condição suficiente (se ocorrer, garante q), e q é a condição necessária (precisa existir para que p tenha ocorrido).
- 5. D) p for falsa e q for falsa.
 - *Por que?* O "OU" inclusivo ($\vee$) é flexível. Basta uma única verdade para que toda a sentença seja verdadeira. Logo, só será falsa se tudo for falso.
- 6. B) Falso.
 - *Por que?* A negação lógica ($\neg$) simplesmente inverte o valor-verdade da proposição original.
- 7. D) Os valores lógicos de p e q forem diferentes.
 - *Por que?* Na disjunção exclusiva ("Ou... ou..."), não podemos ter as duas coisas ao mesmo tempo, nem nenhuma delas. Uma, e somente uma, deve ser verdadeira.

- 8. C) $p \leftrightarrow q$
 - Por que? A expressão "se e somente se" é o marcador textual exato do conectivo bicondicional.
- 9. B) Falso, porque $\neg p$ é Falso e q é Falso.
 - Por que? Sendo $p = V$, sua negação $\neg p$ vira F . A disjunção $\neg p \vee q$ vira $F \vee F$, que resulta em Falso.
- 10. D) os valores lógicos de p e q forem iguais.
 - Por que? O bicondicional ($V \leftrightarrow V$ ou $F \leftrightarrow F$) indica equivalência. Se ambos forem iguais (mesmo que ambos falsos), a estrutura lógica se mantém verdadeira.

○

○

BLOCO 2: PESO 2 (Expressões e Regras de Negação)

- 11. C) Eu não estudo ou eu não trabalho.
 - Por que? Leis de De Morgan: Nega-se a primeira ($\neg p$), nega-se a segunda ($\neg q$) e troca-se o "E" pelo "OU" ($\vee$).
- 12. D) Eu estudo e não vou passar na prova.
 - Por que? Regra do Mané: Negação de $p \rightarrow q$ é $p \wedge \neg q$. Você Mantém a primeira ("Eu estudo"), troca por "E", e Nega a segunda ("não vou passar na prova").
- 13. D) p é Falso e q é Falso.
 - Por que? A única maneira de uma disjunção inclusiva ($p \vee q$) resultar em Falso é se ambas as proposições forem estritamente Falsas.
- 14. C) Ou vou à praia, ou faz sol.
 - Por que? A negação lógica de um Bicondicional ($\leftrightarrow$) é a Disjunção Exclusiva ($\underline{\vee}$).
- 15. B) Falso.
 - Por que? Resolvendo os parênteses: $(V \wedge \neg V) \Rightarrow (V \wedge F) \Rightarrow F$. Em seguida, avalia-se a disjunção externa: $F \vee r \Rightarrow F \vee F \Rightarrow \text{Falso}$.
- 16. C) Eu não estudo e não faço exercícios.
 - Por que? Leis de De Morgan aplicadas ao "OU": nega-se tudo e troca-se "OU" por "E" ($\neg p \wedge \neg q$).
- 17. D) Se o software é seguro, então ele possui criptografia.
 - Por que? A expressão "somente se" aponta para a condição necessária (o que fica à direita da seta). " p somente se q " é equivalente a "Se p , então q ".

- 18. D) 4 linhas (sempre verdadeira).
 - *Por que?* É uma tautologia. Se $p = V$, a condicional resulta V pois não importa o resto. Se $p = F$, a condicional resulta V porque antecedente falso garante a verdade da condicional.
- 19. C) Quando p acontece (V) e q não acontece (F).
 - *Por que?* A famosa regra da condicional: a única quebra de promessa (resultado Falso) ocorre quando a premissa é cumprida (V) e a conclusão falha (F) — o caso "Vera Fischer".
- 20. A) Verdadeiro, pois $F \leftrightarrow F$ resulta em V.
 - *Por que?* Parênteses: $(V \wedge F) \Rightarrow F$. Expressão externa: $p \leftrightarrow F$. Como $p = F$, temos $F \leftrightarrow F$, que é Verdadeiro.
- 21. B) $q \rightarrow p$
 - *Por que?* Dizer " p se q " é apenas a ordem inversa de escrever "Se q , então p ". A seta sempre aponta da condição para a consequência.
- 22. C) $(p \wedge q) \rightarrow r$
 - *Por que?* A vírgula isola a premissa conjunta (servidor online E banco responde) da conclusão (página carrega).

conclusão (página carrega).

- 23. A) domingos e terças-feiras.
 - *Por que?* Se ele fala a verdade no Domingo, amanhã é Segunda (onde ele mente); portanto, a frase "mentirei amanhã" é verdadeira e pode ser dita. Se ele mente na Terça, amanhã é Quarta (onde ele fala a verdade); a frase "mentirei amanhã" é falsa, o que combina com o dia de mentira.
- 24. B) $p = V$ e $q = V$.
 - *Por que?* Uma condicional só é falsa em $V \rightarrow F$. Logo, $p = V$ e $\neg q = F$. Se $\neg q$ é Falso, obrigatoriamente q é Verdadeiro.
- 25. D) O Brasil não foi desclassificado da Copa ou o Messi não perdeu um pênalti.
 - *Por que?* Aplicação direta de De Morgan. "Brasil desclassificado (p) E Messi perdeu (q)". Negação: Não p OU não q .

BLOCO 3: PESO 3 (Análise Avançada e 3 a 4 Variáveis)

DESAFIO 01: LÓGICA PROPOSICIONAL (Verdade e Falso e 4 Variáveis)

- 26. C) V, V, F, F
 - *Por que?* Para uma condicional resultar em Falso, a estrutura deve ser $V \rightarrow F$. Assim, $(p \wedge q)$ deve ser V (logo, $p = V, q = V$) e $(r \vee s)$ deve ser F (logo, $r = F, s = F$).
- 27. C) $(p \vee q) \wedge \neg r$
 - *Por que?* Regra do Mané para blocos inteiros. Mantém a premissa $(p \vee q)$ exatamente como está, troca a seta por "E" ($\wedge$), e nega a conclusão ($\neg r$).
- 28. A) $\neg(F) \vee (F) \Rightarrow V \vee F \Rightarrow$ Verdadeiro.
 - *Por que?* $p \leftrightarrow q \Rightarrow V \leftrightarrow F \Rightarrow F$. Sua negação $\neg(F) \Rightarrow V$. $r \rightarrow s \Rightarrow V \rightarrow F \Rightarrow F$. Por fim, $V \vee F \Rightarrow V$.
- 29. B) $(p \vee q) \rightarrow (r \wedge s)$
 - *Por que?* O "Se..." abraça o "OU" inteiro como premissa, e a vírgula antes do "então" joga a conjunção "E" (refatorar e rodar testes) para o grupo da conclusão.
- 30. C) $p \leftrightarrow q$
 - *Por que?* O OU exclusivo ($p \vee q$) aponta verdade para diferenças. O Bicondicional ($p \leftrightarrow q$) aponta verdade para igualdades. Um é a exata negação lógica do outro.
- 31. A) 1 linha.
 - *Por que?* Numa conjunção de várias variáveis ($p \wedge q \wedge r$), basta uma ser falsa para anular tudo. O resultado só é verdadeiro quando as três são verdadeiras simultaneamente (linha 1: V-V-V).
- 32. B) p é Verdadeiro, q é Falso, r é Falso.
 - *Por que?* Se a disjunção principal " $\vee$ " deu Falso, ambos os lados são Falsos. Portanto $r = F$ e $(p \rightarrow q) = F$. Para $(p \rightarrow q)$ ser falso, $p = V$ e $q = F$.

○

- 33. C) Falso, pois o lado esquerdo é Falso e o lado direito é Verdadeiro.
 - Por que? Esquerdo: $(\neg F \wedge F) \Rightarrow (V \wedge F) \Rightarrow F$. Direito: $\neg(F \vee F) \Rightarrow \neg F \Rightarrow V$. Finalmente: $F \leftrightarrow V \Rightarrow \text{Falso}$.
- 34. E) Rafael não tem bicicleta e Luiza possui um gato.
 - Por que? Sabemos que $p = V$ e $\neg r = V$. A alternativa E traduz-se em $\neg r \wedge p \Rightarrow V \wedge V$, que resulta em Verdadeiro.
- 35. B) $q \rightarrow p$
 - Por que? Na frase " p se q ", a condição que engatilha a ação está depois do "se". A variável q (chegar a 10) é a premissa para p (encerrar). Logo, $q \rightarrow p$.
- 36. C) A API falha, e (o aplicativo não avisa o usuário ou não salva os dados no cache).
 - Por que? Sentença: $p \rightarrow (q \wedge r)$ é Falsa. Sua negação lógica $(p \wedge \neg(q \wedge r))$ deve ser Verdadeira. Aplicando De Morgan no segundo bloco, temos: $p \wedge (\neg q \vee \neg r)$.
- 37. B) São proposições logicamente equivalentes em todas as linhas.
 - Por que? A expressão $\neg p \vee q$ é a principal e mais famosa equivalência lógica da condicional $p \rightarrow q$ (também chamada de "Regra do Neymar" ou equivalência material).
- 38. C) r e s devem ter obrigatoriamente valores lógicos iguais (ambos V ou ambos F).
 - Por que? Se $(V \vee F) \Rightarrow V$. Temos que $V \rightarrow (r \leftrightarrow s)$ deve ser Verdadeiro. Logo, $(r \leftrightarrow s)$ NÃO pode ser falso. Para o bicondicional ser Verdadeiro, suas variáveis devem ter o mesmo valor.
- 39. A) Falso e Verdadeiro.
 - Por que? Cenário A: $\neg(F \vee V) \wedge V \Rightarrow \neg(V) \wedge V \Rightarrow F \wedge V \Rightarrow \text{Falso}$.
Cenário B: $\neg F \vee (V \wedge V) \Rightarrow V \vee V \Rightarrow \text{Verdadeiro}$. (Isso prova como os parênteses alteram a execução lógica).

- 40. B) A prova técnica é na segunda e o candidato estuda no final de semana.
 - Por que? A frase original é $\neg p \vee \neg q$. Se fizermos a operação reversa de De Morgan (encontrarmos a proposição original que gerou essa negação), chegamos em $p \wedge q$.